

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 10



Disusun Oleh:
Silviana Maristha Ginting (105224001)

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

I. Pendahuluan

Java Collections Framework merupakan sekumpulan class dan interface yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara dinamis. Collections Framework menyediakan berbagai struktur data seperti List, Set, dan Map yang dapat membantu pengelolaan data menjadi lebih efisien dan terstruktur.

Pada praktikum ini dibuat program simulasi Sistem Manajemen Gudang menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dan Java Collections Framework. Program digunakan untuk mengelola data barang, melakukan penambahan dan pengurangan stok, serta mencatat riwayat aktivitas yang terjadi dalam sistem.

Dalam implementasinya, digunakan HashMap untuk menyimpan data barang, HashSet untuk menyimpan kategori barang yang unik, dan ArrayList untuk menyimpan riwayat transaksi. Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami penerapan class, object, constructor, method, serta penggunaan Collection Framework dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan data inventaris secara lebih efektif dan terorganisir.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	idBarang	String	Menyimpan ID atau kode unik barang.
2	namaBarang	String	Menyimpan nama barang.
3	kategori	String	Menyimpan kategori barang.
4	stok	int	Menyimpan jumlah stok barang yang tersedia.
5	databaseBarang	Map<String, Barang>	Menyimpan seluruh data barang dengan ID sebagai key.
6	kategoriUnik	Set	Menyimpan kategori barang tanpa duplikasi.
7	riwayat	List	Menyimpan seluruh riwayat aktivitas sistem.
8	barang	Barang	Menyimpan objek barang yang sedang diproses.
9	id	String	Menyimpan ID barang yang digunakan pada proses pencarian dan transaksi.
10	nama	String	Menyimpan nama barang yang akan didaftarkan.
11	jumlah	int	Menyimpan jumlah stok yang akan ditambah atau dikurangi.
12	aktivitas	String	Menyimpan aktivitas yang ditampilkan dari riwayat transaksi.
13	gudang	SistemGudang	Objek utama untuk menjalankan seluruh fungsi sistem gudang.

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

Barang.java

```
thtmod10 > src > J Barang.java > Barang
1 public class Barang {
2     String idBarang;
3     String namaBarang;
4     String kategori;
5     int stok;
6
7     public Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok) {
8         this.idBarang = idBarang;
9         this.namaBarang = namaBarang;
10        this.kategori = kategori;
11        this.stok = stok;
12    }
13 }
```

SistemGudang.java

```
thtmod10 > src > J SistemGudang.java > SistemGudang
1 import java.util.*;
2
3 public class SistemGudang {
4
5     private Map<String, Barang> databaseBarang;
6     private Set<String> kategoriUnik;
7     private List<String> riwayat;
8
9     public SistemGudang() {
10        databaseBarang = new HashMap<>();
11        kategoriUnik = new HashSet<>();
12        riwayat = new ArrayList<>();
13    }
14
15    public void tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori, int stok) {
16        Barang barang = new Barang(id, nama, kategori, stok);
17
18        databaseBarang.put(id, barang);
19        kategoriUnik.add(kategori);
20
21        riwayat.add("Barang Baru: " + id + " - " + nama);
22    }
23
24    public void tambahStok(String id, int jumlah) {
25        Barang barang = databaseBarang.get(id);
26
27        if (barang != null) {
28            barang.stok += jumlah;
29            riwayat.add("Barang Masuk: " + id + " ditambah " + jumlah + " unit");
30        }
31    }
32
33    public void kurangiStok(String id, int jumlah) {
34        Barang barang = databaseBarang.get(id);
35
36        if (barang == null) {
37            riwayat.add(e: "Gagal kurangi stok: ID tidak ditemukan");
38            return;
39        }
40
41        if (barang.stok >= jumlah) {
42            barang.stok -= jumlah;
43            riwayat.add("Barang Keluar: " + id + " dikurangi " + jumlah + " unit");
44        } else {
45            riwayat.add(e: "Gagal kurangi stok: stok tidak mencukupi");
46        }
47    }
48 }
```

```

48
49     public void cetakLaporan() {
50
51         System.out.println(x: "===== DAFTAR KATEGORI =====");
52         for (String kategori : kategoriUnik) {
53             System.out.println(kategori);
54         }
55
56         System.out.println(x: "\n===== DATA BARANG =====");
57         for (Barang barang : databaseBarang.values()) {
58             System.out.println(barang.idBarang + " | "
59                 + barang.namaBarang + " | "
60                 + barang.kategori + " | Stok: "
61                 + barang.stok);
62         }
63
64         System.out.println(x: "\n===== RIWAYAT TRANSAKSI =====");
65         for (String aktivitas : riwayat) {
66             System.out.println(aktivitas);
67         }
68     }
69 }
70

```

Main.java

```

thtmod10 > src > J Main.java > % Main > main(String[])
1   public class Main {
2       Run | Debug
3       public static void main(String[] args) {
4
5           SistemGudang gudang = new SistemGudang();
6
7           // Daftar 3 barang baru
8           gudang.tambahBarangBaru(id: "B01", nama: "Laptop", kategori: "Elektronik", stok: 10);
9           gudang.tambahBarangBaru(id: "B02", nama: "Keyboard", kategori: "Elektronik", stok: 20);
10          gudang.tambahBarangBaru(id: "B03", nama: "Meja", kategori: "Furniture", stok: 5);
11
12          // Tambah stok berhasil
13          gudang.tambahStok(id: "B01", jumlah: 10);
14
15          // Kurangi stok berhasil
16          gudang.kurangiStok(id: "B02", jumlah: 10);
17
18          // Kurangi stok gagal
19          gudang.kurangiStok(id: "B03", jumlah: 10);
20
21          // Cetak laporan
22          gudang.cetakLaporan();
23      }
24  }

```

Penjelasan tiap class

Barang.java

```
thtmod10 > src > J Barang.java > Barang
1 public class Barang {
2     String idBarang;
3     String namaBarang;
4     String kategori;
5     int stok;
6
7     public Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok) {
8         this.idBarang = idBarang;
9         this.namaBarang = namaBarang;
10        this.kategori = kategori;
11        this.stok = stok;
12    }
13 }
```

Barang.java

Class Barang digunakan sebagai model untuk menyimpan data barang yang ada di dalam gudang.

Constructor Barang()

Constructor digunakan untuk menginisialisasi atribut idBarang, namaBarang, kategori, dan stok saat objek barang dibuat.

SistemGudang.java

```
public SistemGudang() {
    databaseBarang = new HashMap<>();
    kategoriUnik = new HashSet<>();
    riwayat = new ArrayList<>();
}
```

Constructor SistemGudang() digunakan untuk menginisialisasi seluruh collection yang digunakan pada program. HashMap digunakan sebagai database barang, HashSet digunakan untuk menyimpan kategori unik, dan ArrayList digunakan untuk menyimpan riwayat aktivitas system.

```

public void tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori, int stok) {
    Barang barang = new Barang(id, nama, kategori, stok);

    databaseBarang.put(id, barang);
    kategoriUnik.add(kategori);

    riwayat.add("Barang Baru: " + id + " - " + nama);
}

```

Method ini digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam sistem. Objek Barang dibuat menggunakan constructor Barang(), kemudian disimpan ke dalam databaseBarang menggunakan method put(). Kategori barang dimasukkan ke dalam kategoriUnik menggunakan method add(), sedangkan aktivitas penambahan barang dicatat ke dalam riwayat.

```

public void tambahStok(String id, int jumlah) {
    Barang barang = databaseBarang.get(id);

    if (barang != null) {
        barang.stok += jumlah;
        riwayat.add("Barang Masuk: " + id + " ditambah " + jumlah + " unit");
    }
}

```

Method ini digunakan untuk menambahkan stok barang berdasarkan ID barang. Program mencari barang menggunakan databaseBarang.get(id). Jika barang ditemukan (barang != null), stok akan ditambah sesuai jumlah yang diberikan dan aktivitas penambahan stok dicatat ke dalam riwayat.

```

public void kurangiStok(String id, int jumlah) {
    Barang barang = databaseBarang.get(id);

    if (barang == null) {
        riwayat.add(e: "Gagal kurangi stok: ID tidak ditemukan");
        return;
    }

    if (barang.stok >= jumlah) {
        barang.stok -= jumlah;
        riwayat.add("Barang Keluar: " + id + " dikurangi " + jumlah + " unit");
    } else {
        riwayat.add(e: "Gagal kurangi stok: stok tidak mencukupi");
    }
}

```

Method ini digunakan untuk mengurangi stok barang. Program terlebih dahulu mencari barang berdasarkan ID menggunakan databaseBarang.get(id). Jika ID tidak ditemukan, sistem akan mencatat kegagalan transaksi dan menghentikan proses menggunakan return. Jika barang ditemukan, sistem akan memeriksa apakah stok mencukupi. Apabila stok cukup, stok akan dikurangi dan aktivitas dicatat ke dalam riwayat. Jika stok tidak mencukupi, transaksi ditolak dan kegagalan dicatat pada riwayat.

```

public void cetakLaporan() {

    System.out.println(x: "===== DAFTAR KATEGORI =====");
    for (String kategori : kategoriUnik) {
        System.out.println(kategori);
    }

    System.out.println(x: "\n===== DATA BARANG =====");
    for (Barang barang : databaseBarang.values()) {
        System.out.println(barang.idBarang + " | "
            + barang.namaBarang + " | "
            + barang.kategori + " | Stok: "
            + barang.stok);
    }

    System.out.println(x: "\n===== RIWAYAT TRANSAKSI =====");
    for (String aktivitas : riwayat) {
        System.out.println(aktivitas);
    }
}
}

```

Method ini digunakan untuk menampilkan laporan akhir sistem gudang. Perulangan for-each pertama digunakan untuk menampilkan seluruh kategori yang tersimpan pada kategoriUnik. Perulangan kedua digunakan untuk menampilkan seluruh data barang yang tersimpan pada databaseBarang, meliputi ID barang, nama barang, kategori, dan stok. Perulangan terakhir digunakan untuk menampilkan seluruh aktivitas yang tersimpan pada riwayat transaksi.

Main.java

```
thtmod10 > src > J Main.java > % Main > main(String[])
1  public class Main {
    Run | Debug
2      public static void main(String[] args) {
3
4          SistemGudang gudang = new SistemGudang();
5
6          // Daftar 3 barang baru
7          gudang.tambahBarangBaru(id: "B01", nama: "Laptop", kategori: "Elektronik", stok: 10);
8          gudang.tambahBarangBaru(id: "B02", nama: "Keyboard", kategori: "Elektronik", stok: 20);
9          gudang.tambahBarangBaru(id: "B03", nama: "Meja", kategori: "Furniture", stok: 5);
10
11         // Tambah stok berhasil
12         gudang.tambahStok(id: "B01", jumlah: 10);
13
14         // Kurangi stok berhasil
15         gudang.kurangiStok(id: "B02", jumlah: 10);
16
17         // Kurangi stok gagal
18         gudang.kurangiStok(id: "B03", jumlah: 10);
19
20         // Cetak laporan
21         gudang.cetakLaporan();
22     }
23 }
24
```

Method `main()` merupakan titik awal eksekusi program. Program membuat objek `SistemGudang`, kemudian menambahkan tiga barang baru ke dalam sistem. Setelah itu dilakukan penambahan stok pada barang Laptop, pengurangan stok pada Mouse yang berhasil, dan pengurangan stok pada Meja yang gagal karena jumlah yang diminta lebih besar dari stok yang tersedia. Terakhir, method `cetakLaporan()` dipanggil untuk menampilkan kondisi akhir gudang beserta riwayat aktivitas yang terjadi.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, program Sistem Manajemen Gudang berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dan Java Collections Framework. Program mampu melakukan pendataan barang, penambahan stok, pengurangan stok, serta menampilkan laporan kondisi gudang dan riwayat aktivitas yang terjadi selama program berjalan.

Penggunaan HashMap sebagai database barang memudahkan proses pencarian data berdasarkan ID, HashSet digunakan untuk menyimpan kategori barang tanpa duplikasi, dan ArrayList digunakan untuk mencatat riwayat aktivitas secara berurutan. Selain itu, program juga mampu melakukan validasi pada proses pengurangan stok sehingga transaksi hanya dapat dilakukan jika stok yang tersedia mencukupi.

Melalui praktikum ini, dapat dipahami penerapan class, object, constructor, method, serta penggunaan struktur data List, Set, dan Map dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan data secara lebih efektif, terstruktur, dan efisien.

V. Daftar Pustaka

Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). Modul Praktikumj Pemrograman Berorientasi (PBO)

Modul 10 Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina